

Trabajo Práctico Integrador

Gestión de solicitudes de vacaciones del personal hospitalario

Alumno

Manchini, Maria Virginia

**Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica
Nacional.**

Organización Empresarial

Docente Titular

Prof. Gabriela Martínez

Docente Tutor

Carvajal, Guillermo

11 de Junio de 2026

Tabla de contenido

Introducción	3
Objetivos	3
Desarrollo	4
Interacción con IA	8
Conclusión	10

Introducción

En muchos hospitales, la gestión de solicitudes de vacaciones del personal se realiza de forma manual, mediante planillas o consultas directas en la Oficina de Personal. Esta metodología genera demoras, errores en el cálculo de días disponibles y una mayor carga administrativa.

Frente a esta problemática, se propone el desarrollo de un chatbot que permita automatizar el proceso de solicitud de vacaciones, ofreciendo respuestas rápidas, precisas y basadas en datos, mejorando así la gestión interna de la organización.

Objetivo General

- ✓ Desarrollar un chatbot que optimice la gestión de solicitudes de vacaciones del personal hospitalario.

Objetivos Específicos

- ✓ Analizar el proceso actual de solicitud de vacaciones.
- ✓ Modelar el proceso mediante la metodología BPMN 2.0.
- ✓ Diseñar un sistema capaz de validar solicitudes de acuerdo con la disponibilidad de días.
- ✓ Simular la interacción entre el usuario y el sistema de forma automatizada.

Desarrollo

Modelado de Negocio

Organización: Hospital San Martín

En el Hospital San Martín actualmente cuenta con personal médico, enfermeros, administrativos y técnicos que deben gestionar su periodo de vacaciones a través del Área de personal.

Actualmente el proceso se realiza de forma manual mediante formularios, lo que genera demoras, errores en el cálculo de días y dificultades para realizar el seguimiento de las solicitudes.

A. Identificación del proceso:

Gestión de Solicitud de Vacaciones del Personal Hospitalario.

Este proceso permite que los empleados soliciten periodos de vacaciones, los cuales deben ser evaluados y aprobados por los responsables correspondientes antes de ser registrados.

Actualmente se realiza de forma manual, generando demoras, errores y dificultades en el seguimiento de la solicitud. El objetivo es implementar un chatbot que permita gestionar las solicitudes de vacaciones de manera rápida y eficiente.

Actores involucrados:

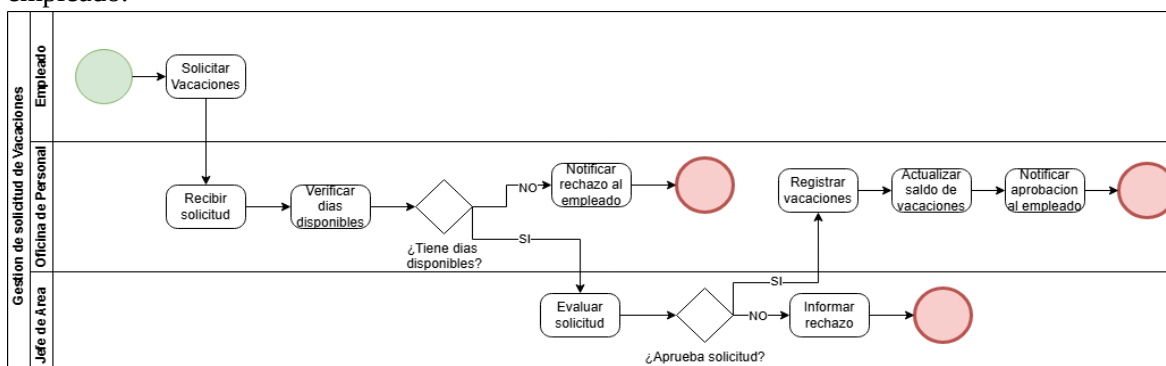
- Empleado
- Chatbot/Sistema
- Jefe de Área

Reglas de negocio:

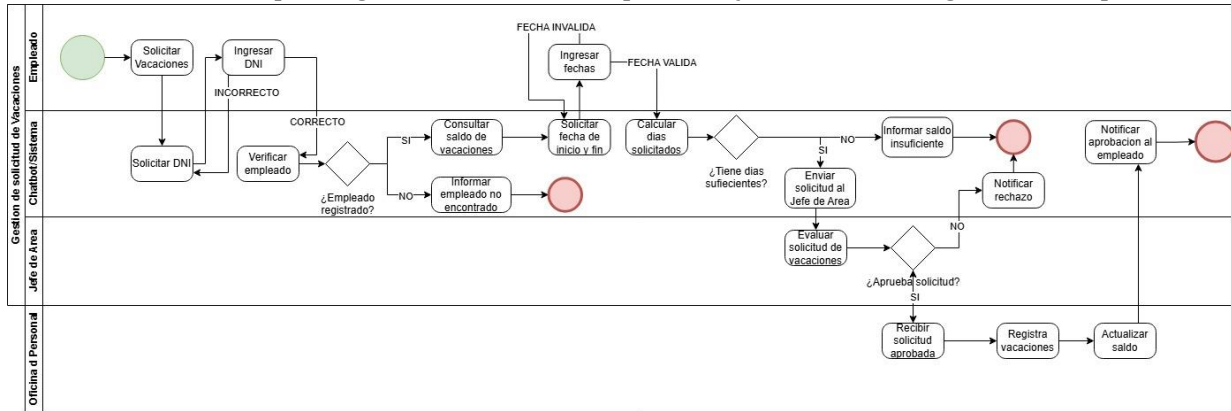
- El empleado debe existir en la base de datos
- Debe tener días disponibles
- Las fechas deben ser validas
- La cantidad de días solicitados no debe exceder el saldo disponible
- El jefe debe aprobar la solicitud

B. Diagramación BPMN 2.0:

Proceso Actual (AS-IS): el siguiente diagrama representa el proceso actual de gestión de solicitudes de vacaciones en el Hospital San Martín. El empleado presenta su solicitud al Área de Personal, que verifica la disponibilidad de días de vacaciones. Posteriormente, la solicitud es enviada al Jefe de Área para su evaluación. Finalmente, el Área de Personal registra la aprobación o informa el rechazo al empleado.



Proceso Propuesto (TO-BE): el siguiente diagrama representa el proceso mejorado mediante la incorporación de un chatbot. El sistema automatiza la recepción de solicitudes, la validación del empleado, la verificación del saldo de vacaciones y la comunicación con el usuario. La decisión de aprobación continúa siendo responsabilidad del Jefe de Área, mientras que la Oficina de Personal interviene únicamente para registrar las solicitudes aprobadas y actualizar los registros correspondientes.



Arquitectura y Programación

A. Selección de Stack

Debido a que el presente proyecto corresponde a una simulación académica, el chatbot será desarrollado en Python mediante una aplicación de consola, sin conexión a servicios web externos.

Para el desarrollo del chatbot se propone utilizar Python como lenguaje principal de programación. La elección se debe a que es un lenguaje de alto nivel, de sintaxis simple y fácil de comprender. Además, permite trabajar de manera sencilla con archivos CSV y es el lenguaje utilizado durante la carrera.

La solución simulará el funcionamiento de un chatbot real mediante una interfaz de consola, permitiendo la interacción entre el empleado y el sistema a través de mensajes y respuestas guiadas. Si bien no se integra con plataformas reales como WhatsApp, Telegram o una aplicación web, reproduce la lógica de funcionamiento que tendría un chatbot en un entorno real.

Para el almacenamiento de la información se utilizarán archivos CSV, los cuales funcionarán como una base de datos simplificada para la simulación. Los archivos CSV permitirán almacenar información relacionada con los empleados, los días de vacaciones disponibles y las solicitudes realizadas.

B. Integración de Datos

Con el objetivo de simular el funcionamiento de un sistema real, el chatbot interactuará con archivos CSV que funcionarán como una base de datos.

Existirán dos archivos CSV: el archivo "empleados.csv" almacenará la información de cada empleado:

- DNI
- Nombre
- Días de vacaciones disponibles

El archivo "solicitudes.csv" almacenará las solicitudes generadas por el sistema.

- DNI del empleado
- Fecha de inicio

- Fecha de fin
- Cantidad de días solicitados
- Estado de la solicitud (Pendiente, Aprobada o Rechazada)

C. Presentación de lanes o Andariveles

Se identificaron los mismos participantes definidos en el diagrama BPMN mediante la utilización de lanes o andariveles.

Cada lane representa un actor responsable de ejecutar determinadas actividades:

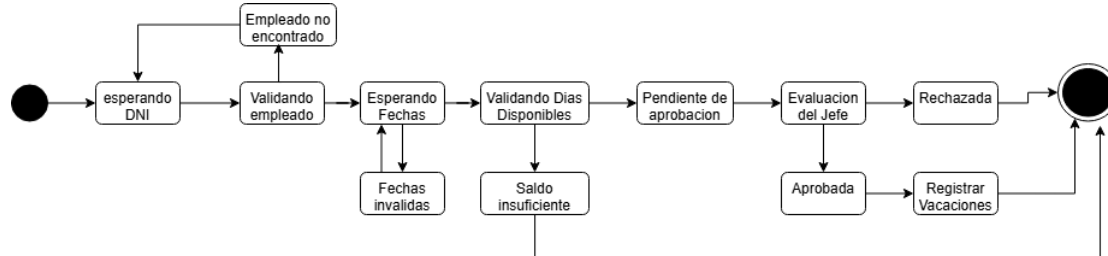
Lane Empleado: corresponde al usuario que inicia la solicitud de vacaciones. Sus principales responsabilidades son: solicitar vacaciones, ingresar DNI, ingresar las fechas solicitadas y recibir notificaciones emitidas por el sistema.

Lane Chatbot / Sistema: representa el componente automatizado. Sus funciones son: solicitar información al empleado, validar su existencia, consultar días disponibles, registrar solicitudes y notificar resultados.

Lane Jefe de Área: responsable de evaluar las solicitudes de vacaciones. Sus tareas son: revisar solicitud, aprobar o rechazar la solicitud y comunicar decisión al sistema.

Lane Oficina de Personal: interviene solamente cuando la solicitud ha sido aprobada. Sus responsabilidades son: recibir solicitud aprobada, registrar vacaciones y actualizar el saldo disponible del empleado.

Maquina de estados: el chatbot mantiene el estado de cada solicitud para identificar en que etapa del proceso se encuentra el usuario y determinar la acción a ejecutar. Muestra identificación del empleado, ingreso y validación de fechas, control de disponibilidad, aprobación y registro de vacaciones.



Documentación y Calidad

I) Diccionario de Datos

El sistema utiliza las siguientes variables para gestionar la solicitud de vacaciones (puse algunas de las que utilizo):

Variable	Tipo	Descripción
dni_usuario	numero	DNI del empleado para validar identidad.
nombre_empleado	texto	Nombre del empleado
dias_disponibles	numero	Cantidad de días que el empleado tiene acumulado.
área	Texto	Área donde trabaja el empleado
estado	texto	Estado de solicitud (pendiente, aprobada o rechazada)

II) Manual del Usuario

El chatbot permite a los empleados gestionar solicitudes de vacaciones de manera automatizada mediante una conversación guiada.

Funcionalidad:

- 1) El usuario inicia la solicitud de vacaciones.
- 2) El chatbot solicita el DNI del empleado.
- 3) El sistema verifica que el empleado exista.
- 4) El chatbot solicita las fechas de inicio y fin de las vacaciones.
- 5) El sistema calcula los días solicitados y verifica la disponibilidad.
- 6) La solicitud es enviada para evaluación.
- 7) El chatbot informa si la solicitud fue aprobada o rechazada.

Comandos disponibles: INICIAR SOLICITUD (comienza el proceso de solicitud de vacaciones), INGRESAR DNI (permite identificar al empleado), INGRESAR FECHAS (registra el periodo solicitado), SALIR (finaliza la conversación).

III) Prueba de Posibilidad de Estrés

Con el fin de garantizar un funcionamiento adecuado, el chatbot incorpora validaciones para controlar errores de ingreso y situaciones excepcionales.

Caso 1: DNI inexistente

Entrada:

- DNI: 99999999

Respuesta del sistema:

- "El DNI ingresado no se encuentra registrado en el sistema."

Acción:

- El sistema solicita nuevamente el DNI.

Caso 2: Días insuficientes

Entrada:

- Días disponibles: 5
- Días solicitados: 10

Respuesta del sistema:

- "No posee días de vacaciones suficientes para realizar esta solicitud."

Acción:

- Finaliza solicitud.

Caso 3: Fechas invalidas

Entrada:

- Fecha inicio: 20/07/2026
- Fecha fin: 10/07/2026

Respuesta del chatbot:

- "La fecha de fin debe ser posterior a la fecha de inicio."

Acción:

- El sistema solicita nuevamente las fechas.

Caso 4: Solicitud aprobada

Entrada:

- Decisión del Jefe de Área: Aprobada

Respuesta del chatbot:

- "Su solicitud de vacaciones ha sido aprobada."

Acción:

- La Oficina de Personal registra las vacaciones, actualiza el saldo y el proceso finaliza.

Caso 5: solicitud rechazada

Entrada:

- Decisión del Jefe de Área: Rechazada

Respuesta del chatbot:

- "Su solicitud de vacaciones ha sido rechazada."

Acción:

- El proceso finaliza.

Interacción con IA

Herramientas de IA utilizada: se utilizó ChatGPT como herramienta de asistencia para el diseño del diagrama BPMN, definición de la máquina de estados y mejorar código en Python. Su utilización permitió agilizar la elaboración de los diagramas, la elaboración de la lógica del chatbot y del mejoramiento en el código de Python.

Ejemplos de interacción con la IA

Prompt 1: "Diseñar un BPMN para la gestión de vacaciones de un hospital utilizando un chatbot."

Resultado: se obtuvo una propuesta inicial del flujo del proceso, posteriormente adaptada a los requerimientos del Hospital San Martín.

1.2 Diagramación BPMN 2.0**Descripción del diagrama**

El proceso modelado representa la gestión de solicitudes de vacaciones del personal del Hospital San Martín mediante un chatbot. El modelo BPMN diferencia claramente las actividades realizadas por el empleado, las tareas automatizadas ejecutadas por el chatbot y las decisiones que determinan el flujo del proceso.

Se definieron tres participantes principales:

- Empleado
- Chatbot/Sistema
- Jefe de Área

El proceso inicia cuando un empleado solicita vacaciones y finaliza con la aprobación o rechazo de la solicitud.

Elementos BPMN utilizados**Eventos**

- Evento de Inicio: Solicitud de vacaciones.
- Evento de Fin: Solicitud aprobada o rechazada.

Tareas

Prompt 2: “Definir una máquina de estados para un chatbot de solicitud de vacaciones.”

Resultado: se generó una propuesta de estados y transiciones utilizada como base para el diseño final.

El chatbot mantiene información sobre el estado actual de cada solicitud para determinar qué acción debe realizar en cada momento de la conversación.

Los estados definidos para el proceso son:

```

Plain text
Inicio
↓
Esperando DNI
↓
Empleado Validado
↓
Esperando Fechas
↓
Validando Solicitud
↓
Pendiente de Aprobación
↓
Aprobada / Rechazada
↓
Fin
  
```

Después hacés un diagrama sencillo en [Draw.io](#) con círculos y flechas.

Por ejemplo:

```

Plain text
[Inicio]
↓
[Esperando DNI]
  
```

Prompt 3: “Mejorar código en Python”

ChatGPT ▾

solicitudes.csv

```

CSV
dni,nombre,fecha_inicio,fecha_fin,dias_solicitados,estado
  
```

Programa

Primero armemos la versión básica que sigue tu BPMN:

```

Python
import csv
from datetime import datetime

# Buscar empleado
def buscar_empleado(dni):
    with open("empleados.csv", newline="", encoding="utf-8") as archivo:
        lector = csv.DictReader(archivo)

        for empleado in lector:
            if empleado["dni"] == dni:
                return empleado

    return None

print("=== Solicitud de Vacaciones ===")

# Estado: Esperando DNI
while True:
    dni = input("Ingrese su DNI: ")

    empleado = buscar_empleado(dni)
  
```

Las respuestas obtenidas fueron analizadas y adaptadas a las necesidades del proyecto, utilizándose como apoyo para la construcción de los diagramas, la documentación y la implementación del prototipo en Python.

Conclusión

El desarrollo del presente trabajo permitió comprender la importancia del análisis y modelado de procesos organizacionales antes de su implementación tecnológica. A través del uso de BPMN 2.0 y la simulación de un chatbot, se logró representar una mejora significativa en el proceso de solicitud de vacaciones.

La solución propuesta permite reducir tiempos de respuesta, minimizar errores y optimizar la carga administrativa del personal.

Como mejora futura, el sistema podría integrarse con bases de datos reales y sistemas de recursos humanos, permitiendo su implementación en entornos hospitalarios reales y ampliando su funcionalidad.